



மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம், சென்னை
प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, चेन्नई
Regional Meteorological Centre, Chennai

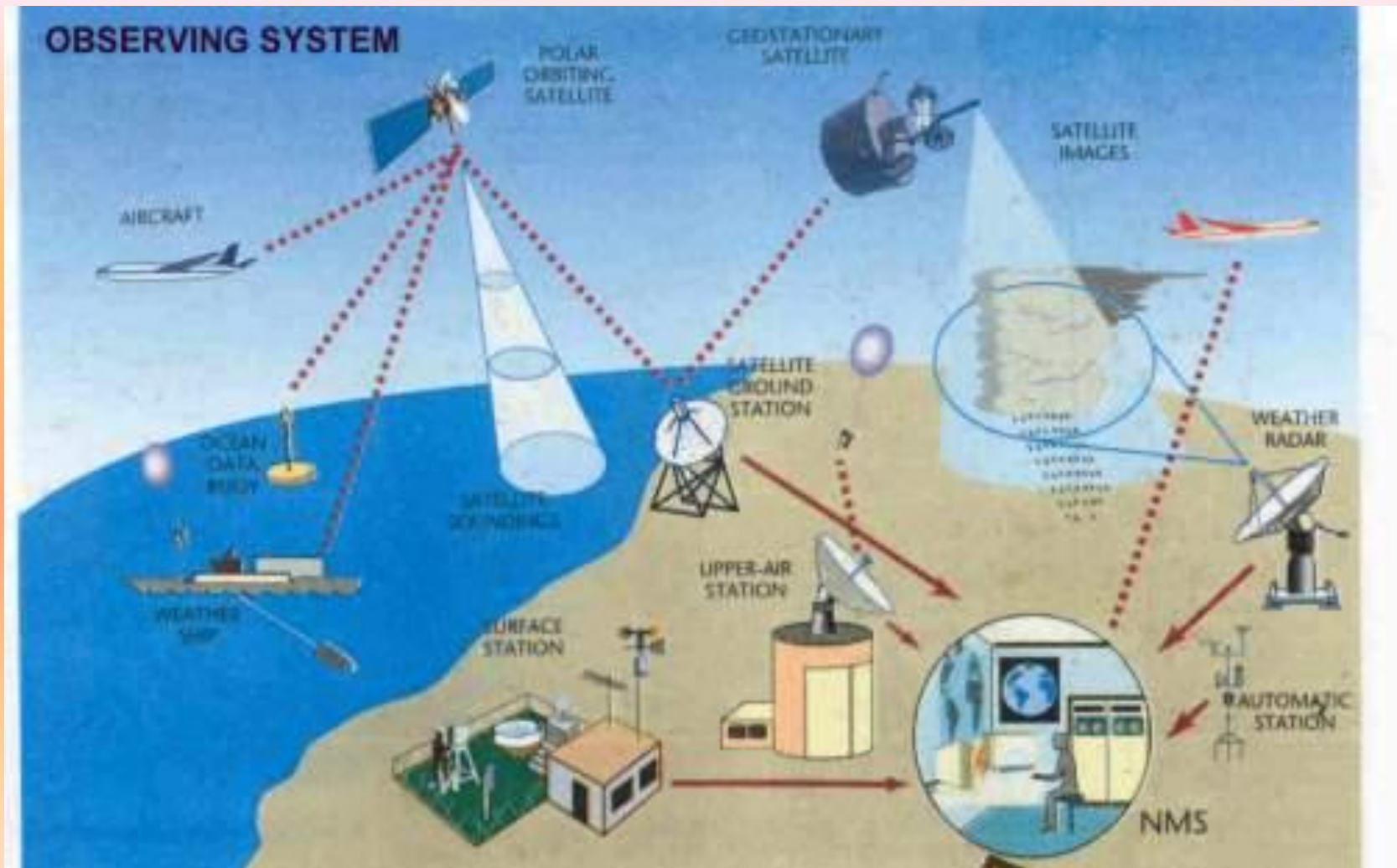
Government of India
Earth System Science Organisation
India Meteorological Department



WEATHER & FLOOD FORECAST SYSTEM OF IMD – AN OVERVIEW

Dr. S.BALACHANDRAN
DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY
Regional Meteorological Centre, Chennai - 6

OBSERVATIONAL TOOLS



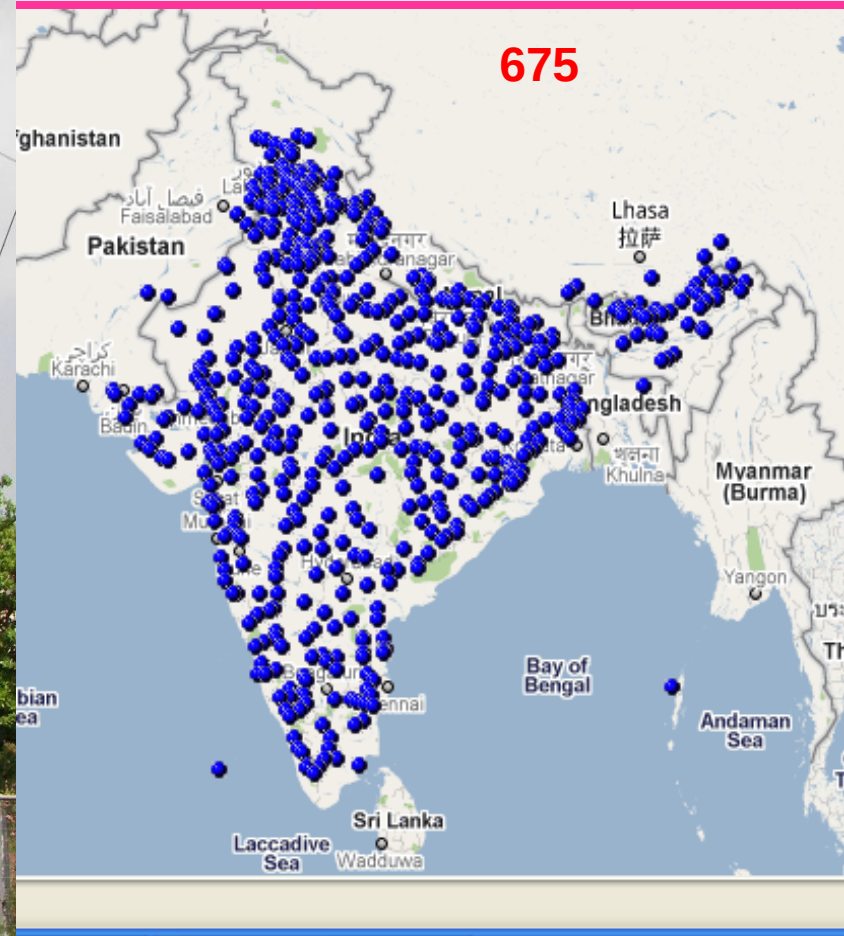
UPPER AIR MEASUREMENTS



UPPER AIR MEASUREMENTS

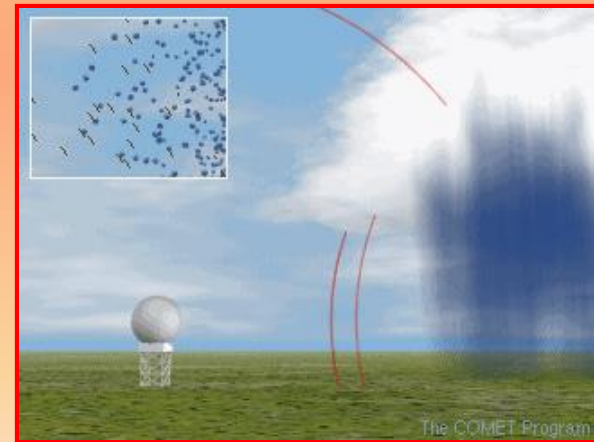
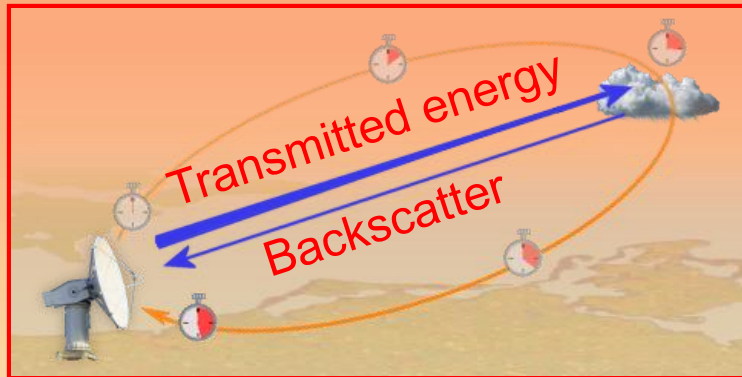


Automatic weather stations



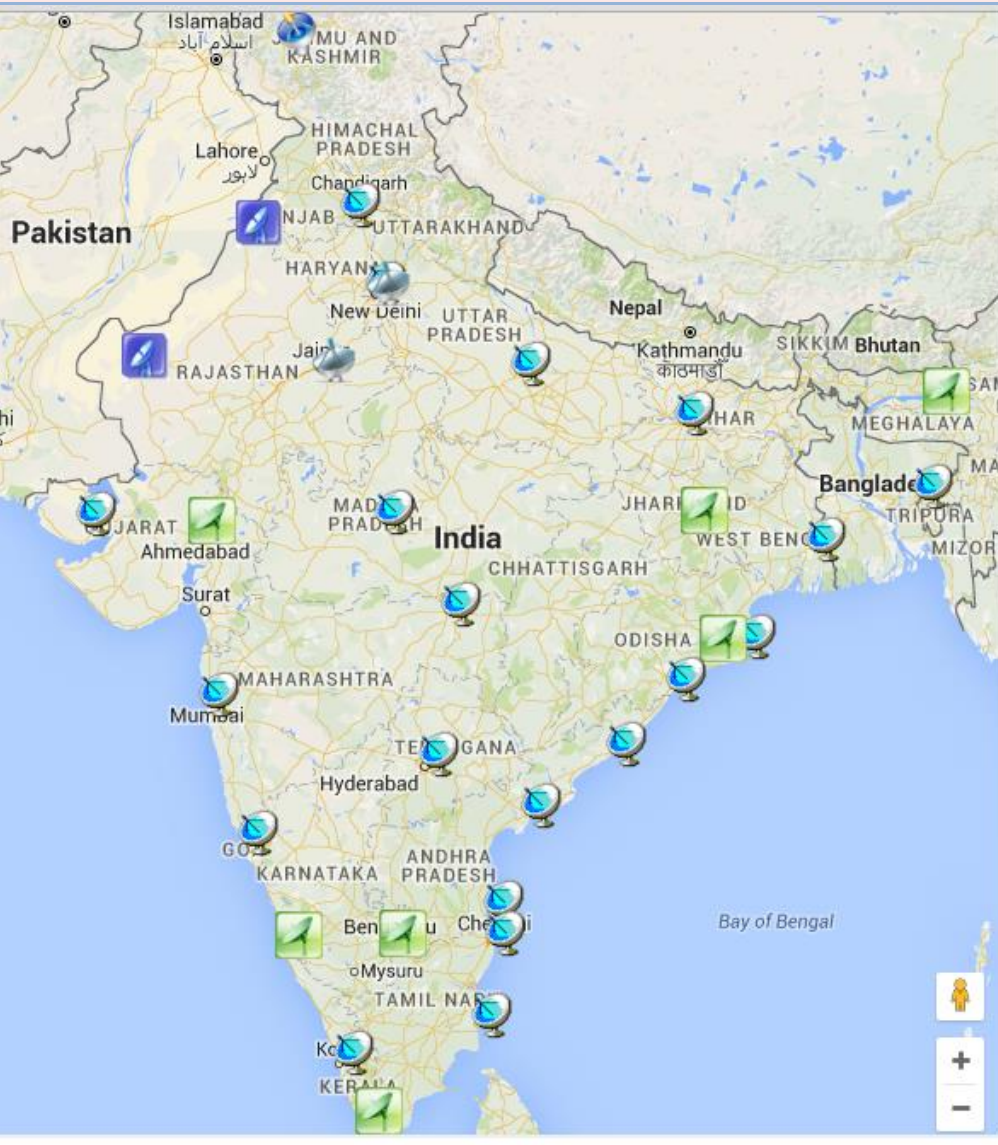
WEATHER RADAR

- ✓ RADAR – Radio Detection and Ranging
- ✓ The basic concept of weather radar works on the idea of a reflection of energy.
- ✓ The radar sends transmits a e-m signal towards a target (cloud), and the reflected signal is received back at the radar.
- ✓ The stronger that the reflected signal is, the larger the particle.



Weather Radars

(Cyclone Detection, Storm Detection and Wind Finding)



IMD RADAR OBSERVATORIES

Number of Stations = 33



: DOPPLER (S-Band) [21]



: DOPPLER (C-Band) [2]



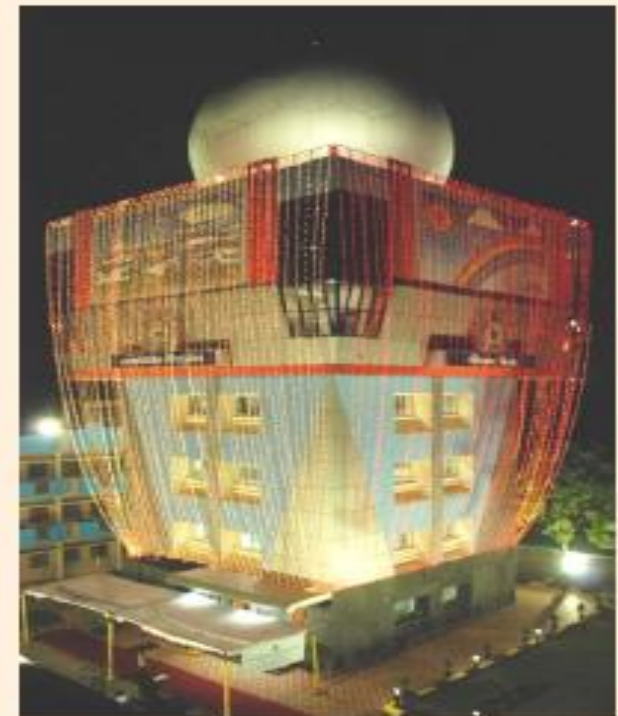
: DOPPLER (X-Band) [1]



: NON-DOPPLER (S-Band) [2]



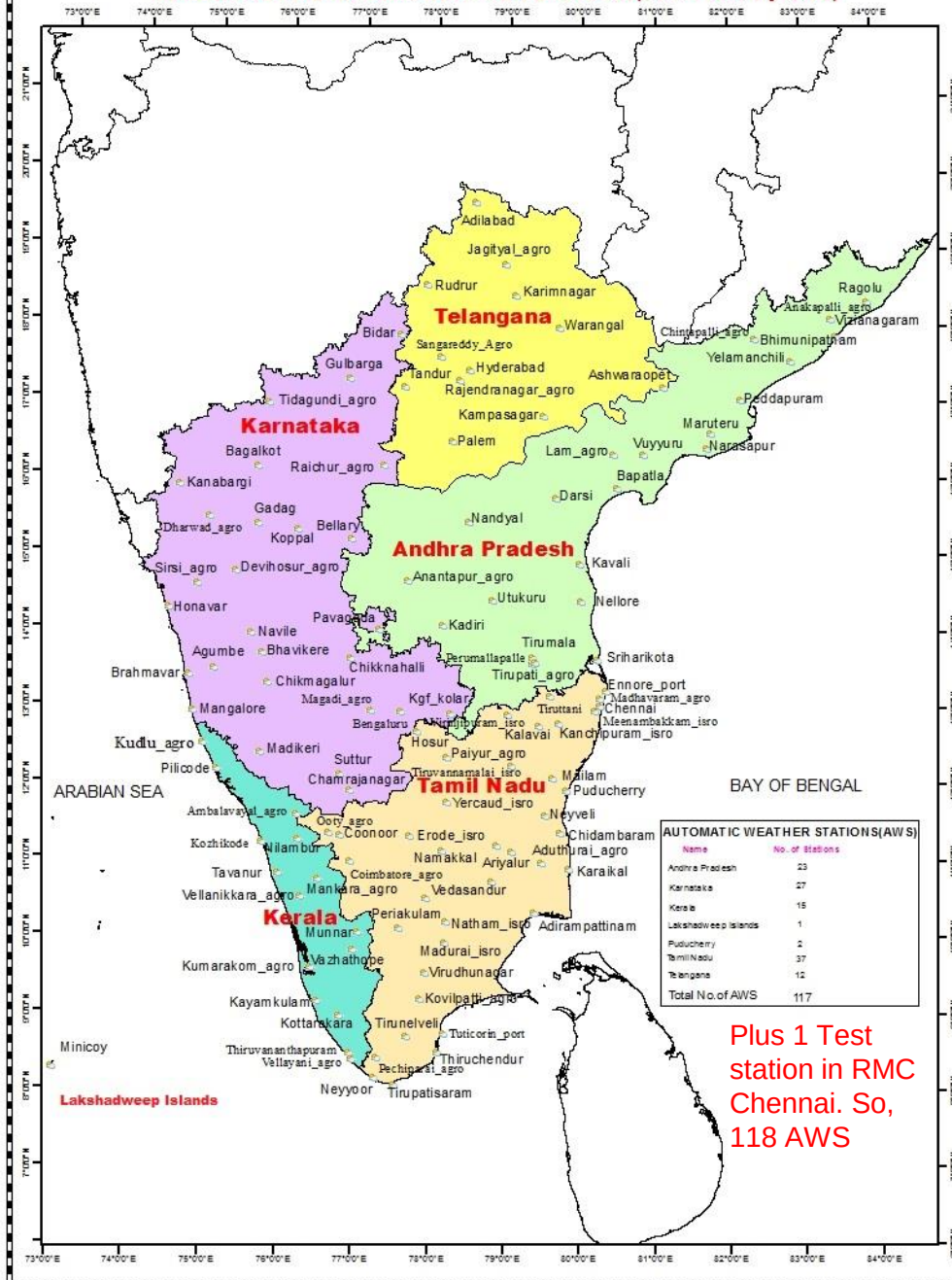
: NON-DOPPLER (X-Band) [7]



Hyderabad Radar Illuminating

Regional Meteorological Centre, Chennai

NETWORK OF AUTOMATIC WEATHER STATIONS(as on 1st July 2018)



State	AWS & Agro AWS	
	AWS	ARG
Tamil Nadu & Puducherry	40	75
Andhra Pradesh	23	60
Telangana	12	53
Kerala & UT of Lakshadweep	16	30
Karnataka	27	47
Total	118	265

Weather observations



26/08/2021 காலை 8.30 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணி
நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) மற்றும்
இயல்பிலிருந்து அதன் விலகல் (°C)



இந்திய வானிலைத் துறை
மண்டல வானிலை நிலையம், சென்னை
தேதி : 26/08/2021

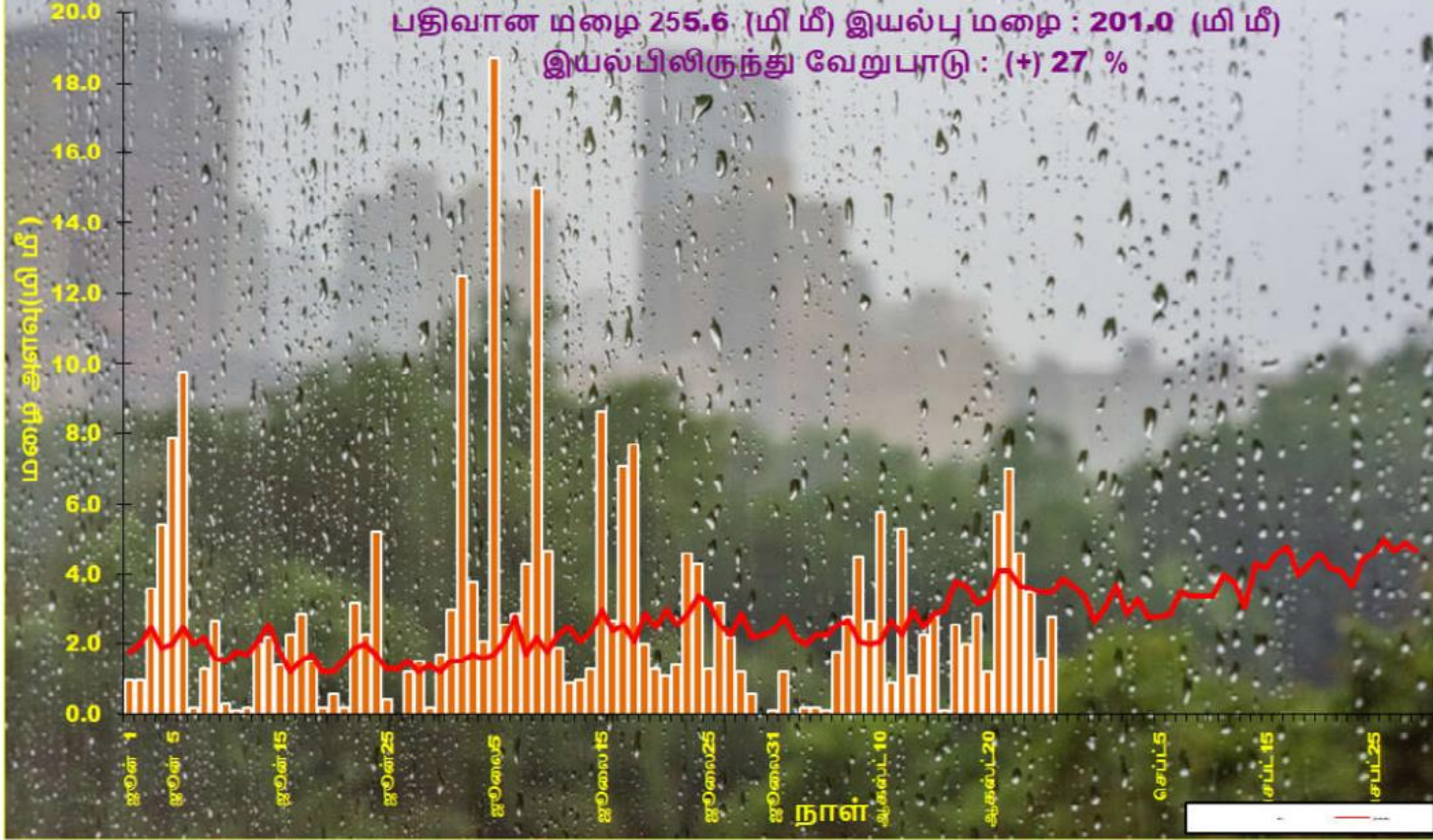
அதிகபட்ச வெப்பநிலை = 36.8° C
இடம் : திருச்சிராப்பள்ளி (வி. நி)

குறிப்பு: இயல்பிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப
நிலையின் விலகல் அடைப்புக் குறியில்
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
வி.நி : விமான நிலையம்





தென் மேற்கு பருவமழை - 2021 தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை
01.06.2021 முதல் 26.08.2021 வரை பெய்த மழை அளவு
 பதிவான மழை 255.6 (மி மீ) இயல்பு மழை : 201.0 (மி மீ)
 இயல்பிலிருந்து வேறுபாடு : (+) 27 %

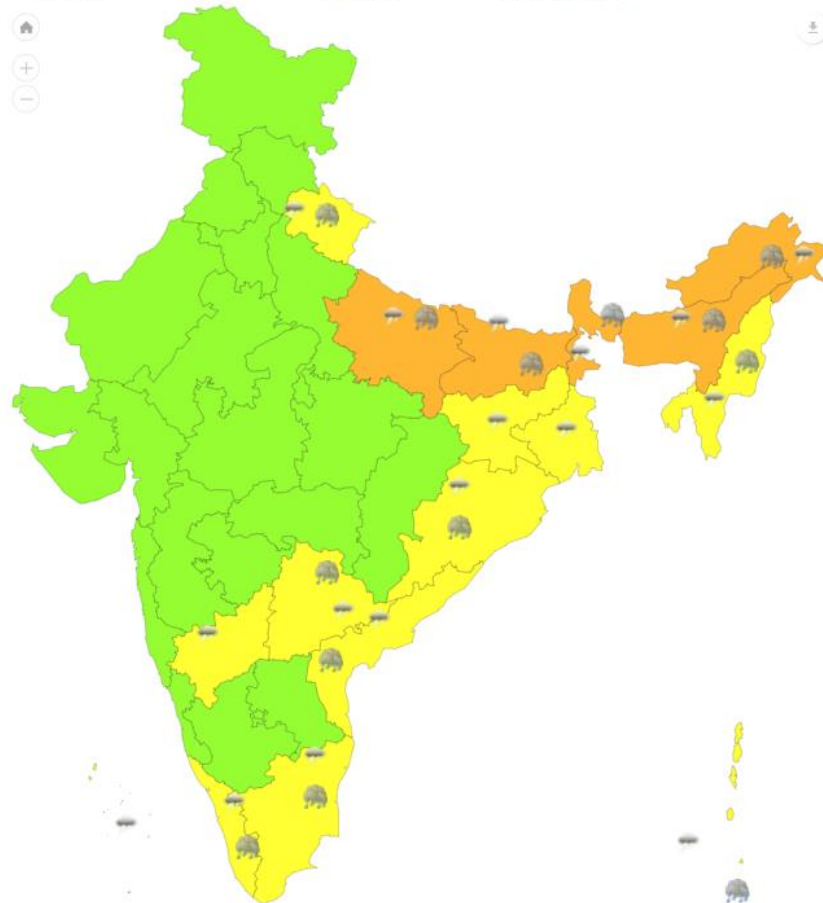


GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF EARTH SCIENCES							
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT							
REGIONAL METEOROLOGICAL CENTRE, CHENNAI							
Districtwise daily / seasonal rainfall distribution for Tamil Nadu & Puducherry							
SW-MONSOON RAINFALL 2021		26.08.2021			From 01.06.2021 to 26.08.2021		
CODE	NAME	ACTUAL in mm	NORMAL in mm	PDN*	ACTUAL in mm	NORMAL in mm	PDN*
	STATES						
31	TAMIL NADU	2.9	3.4	-16	255.7	200.9	27
	MET. SUBDIVISIONS						
31	TAMIL NADU & PUDUCHERRY						
534	ARIYALUR	0.0	4.4	-100	272.4	216.9	26
687	CHENGALPATTU	0.0	3.3	-100	229.4	297.9	-23
461	CHENNAI	0.0	2.5	-100	316.6	306.0	3
462	COIMBATORE	1.2	4.7	-75	757.4	546.4	39
463	CUDDALORE	0.0	4.3	-100	261.8	207.2	26
464	DHARMAPURI	9.8	4.4	122	270.6	210.9	28
465	DINDIGUL	5.0	2.7	85	223.3	157.5	42
466	ERODE	7.1	2.7	163	182.0	143.0	27
688	KALLAKURICHI	4.0	4.3	-7	284.1	232.5	22
467	KANCHEEPURAM	0.0	4.5	-100	313.7	307.6	2
468	KANYAKUMARI	5.0	2.7	84	233.3	362.7	-36
636	KARAIKAL	0.0	4.6	-100	171.4	178.0	-4
469	KARUR	9.7	3.8	155	159.5	86.1	85
470	KRISHNAGIRI	0.0	3.9	-100	218.6	192.2	14
471	MADURAI	1.4	3.8	-64	254.5	179.3	42
695	MAYILADUTHURAI	0.0	4.6	-100	208.5	169.9	23
472	NAGAPATTINAM	0.0	3.1	-100	191.9	149.3	29
473	NAMAKKAL	0.0	5.2	-100	234.6	185.2	27
474	NILGIRIS	9.8	6.7	47	871.3	673.4	29
475	PERAMBALUR	0.0	3.4	-100	333.9	143.1	133
476	PUDUCHERRY	0.0	2.7	-100	269.4	230.2	17
477	PUDUKKOTTAI	0.0	4.0	-100	173.9	191.3	-9
478	RAMANATHAPURAM	0.0	1.5	-100	70.8	71.4	-1
689	RANIPET	0.0	4.3	-100	347.2	293.3	18
479	SALEM	0.9	6.0	-86	316.9	243.5	30
480	SIVAGANGA	1.6	3.8	-58	170.0	184.4	-8
690	TENKASI	1.0	1.3	-23	108.1	127.2	-15
481	THANJAVUR	0.0	4.3	-100	235.9	177.4	33
482	THENI	4.5	2.4	87	253.5	120.9	110
483	TIRUNELVELI	0.5	0.9	-44	78.2	54.8	43
691	TIRUPATTUR	7.7	4.1	87	341.6	245.9	39
535	TIRUPPUR	0.0	1.8	-100	99.6	72.2	38
484	TIRUVALLUR	0.3	3.5	-91	413.1	296.3	39
485	TIRUVANNAMALAI	13.1	3.8	246	326.5	265.5	23
486	TIRUVARUR	0.0	3.9	-100	172.7	171.7	1
488	TOOTHUKUDI	0.0	1.1	-100	62.8	29.8	111
487	TRICHY	3.2	2.5	29	234.3	135.7	73
489	VELLORE	8.3	4.6	81	381.7	293.0	30
490	VILLUPURAM	0.5	4.3	-88	361.0	235.9	53
491	VIRUDHUNAGAR	2.3	1.4	65	115.8	93.6	24
	SUBDIVISION RAINFALL	2.8	3.5	-19	255.6	201.0	27
LEGEND	PDN*	Percentage Departure from Normal					
	**	Rainfall for the 24 hrs ending at 0630 hrs of date					

Sub-division-wise warnings

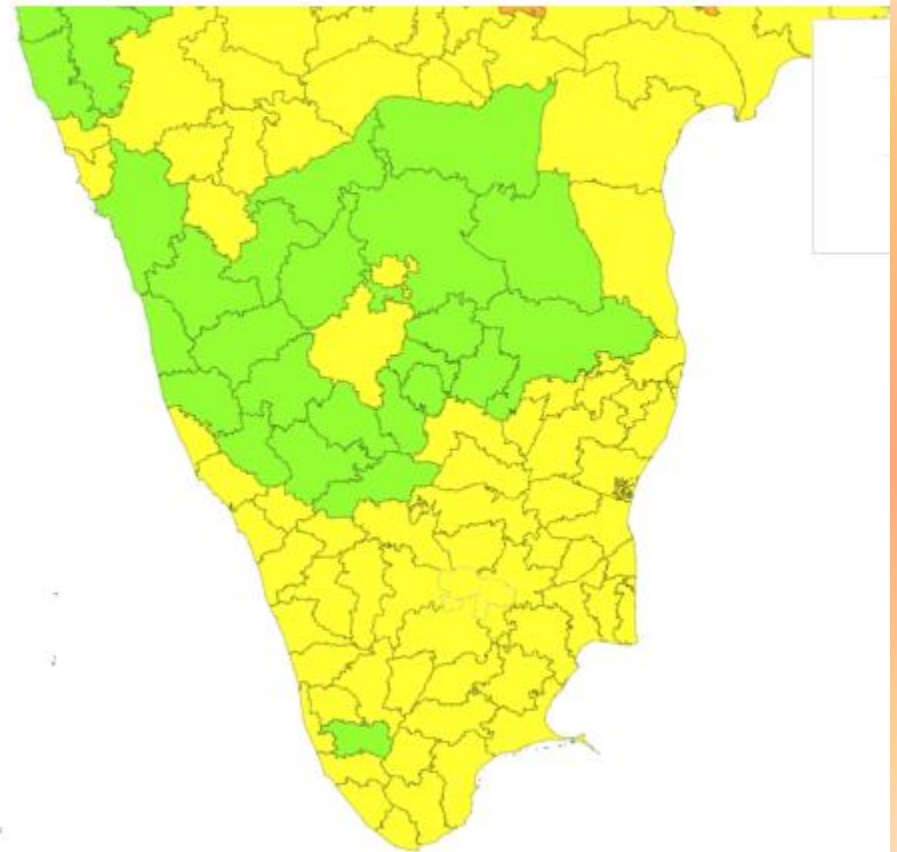
☒ August 26, 2021
 ☐ August 27, 2021
 ☐ August 28, 2021
 ☐ August 29, 2021
 ☐ August 30, 2021

- | | | | | |
|--------------|-----------|------------|--------------------------|----------------------|
| No warning | Watch | Alert | Warning | Ground Frost |
| Heavy Snow | Hailstorm | Dust Storm | Dust Raising Winds | Strong Surface Winds |
| Heat Wave | Hot Day | Warm Night | Cold Wave | Cold Day |
| Ground Frost | Fog | Heavy Rain | Thunderstorm & Lightning | |



District-wise warnings

☒ August 26, 2021
 ☐ August 27, 2021
 ☐ August 28, 2021
 ☐ August 29, 2021
 ☐ August 30, 2021



Weather FORECASTS



வானிலை தகவல்

நாள்: 26.08.2021

நேரம்: 1200 மணி

வெப்பச்சலனம் காரணமாக

26.08.2021: தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், திண்டுக்கல், நீலகிரி, ஈரோடு, தேனி, மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை பகுதிகளில் ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும் பெய்யக்கூடும்.

27.08.2021: தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், திண்டுக்கல், நீலகிரி, தேனி, திருவண்ணாமலை, சேலம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை பகுதிகளில் ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும் பெய்யக்கூடும்.

வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதத்துடன் கூடிய மேற்கு திசை காற்று வலுவடைவதன் காரணமாக,

28.08.2021: தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும், நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமுதல் மிக கன மழையும், விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை மற்றும் புதுவையில் ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும் பெய்யக்கூடும்.

29.08.2021: தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தென்காசி மாவட்டங்களில் ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் அதி கன மழையும், தேனி, விருதுநகர், தாத்துக்குடி, சேலம், ஈரோடு, தர்மபுரி மாவட்டங்களில் ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும் பெய்யக்கூடும்.

30.08.2021: தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், மாவட்டங்களில் ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் அதி கன மழையும், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஒரே இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும் பெய்யக்கூடும்.

சென்னையை பொறுத்தவரை

அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும், நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும்.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்ச மழை அளவு (சென்டிமீட்டரில்);

RSCL அனந்தபுரம் (விழுப்புரம்) 10, KCS மில் அரியலூர் (கள்ளக்குறிச்சி) 8, மூண்ங்கில்துறைப்பட்டு (கள்ளக்குறிச்சி) 6, பெரியகுளம் (தேனி), தண்டராம்பேட்டை (திருவண்ணாமலை), கிருஷ்ணராயபுரம் (கரூர்), ஹரூர் (தர்மபுரி) தலா 5, முசிறி (திருச்சிராப்பள்ளி) 4, வடபுதுப்பட்டு (திருப்பத்தூர்), கொடைக்கானல், குடியாத்தம் (வேலூர்), சத்தியமங்கலம் (ஈரோடு), கொத்தகிரி (நீலகிரி) தலா 3, சித்தார் (கன்னியாகுமரி), விரகனூர் அணை (மதுரை) தலா 2, விருதுநகர், தேவகோட்டை (சிவகங்கை), மேட்டூர் (சேலம்) தலா 1.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை:

வங்ககடல் பகுதிகள்

26.08.2021 முதல் 28.08.2021 வரை: மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

அரபிக்கடல் பகுதிகள்:

29.08.2021, 30.08.2021: கேரள கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

26.08.2021 முதல் 30.08.2021 வரை: தென் மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடைஇடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: imdchennai.gov.in இணையதளத்தை காணவும்.

முனைவர். பா.தோ

விஞ்ஞானி 'D'

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்.



Weather Forecast for next 7 days-Chennai

India Meteorological Department

Regional Meteorological Centre, Chennai

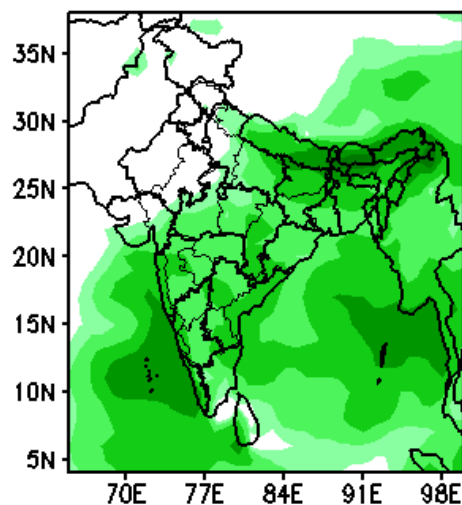
Date: 26/08/2021



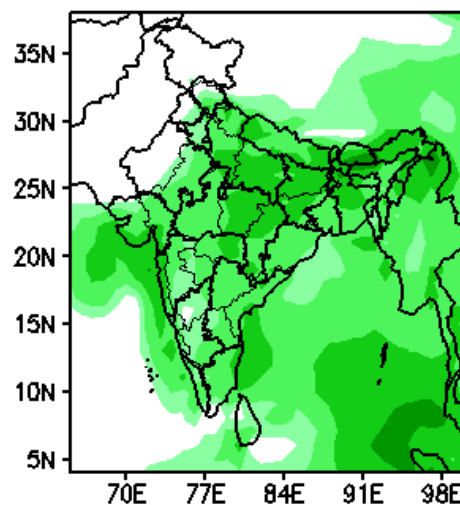
THU 26 AUG	FRI 27 AUG	SAT 28 AUG	SUN 29 AUG	MON 30 AUG	TUE 31 AUG	WED 01 SEP
Generally cloudy sky with Light rain or Drizzle	Generally cloudy sky with Light rain or Drizzle	Generally cloudy sky	Generally cloudy sky	Generally cloudy sky with Light rain or Drizzle	Generally cloudy sky	Generally cloudy sky with possibility of rain or Thunderstorm
35°C	35°C	36°C	36°C	36°C	36°C	36°C
25°C	25°C	25°C	26°C	26°C	26°C	26°C

Forecast Rainfall (mm/day)

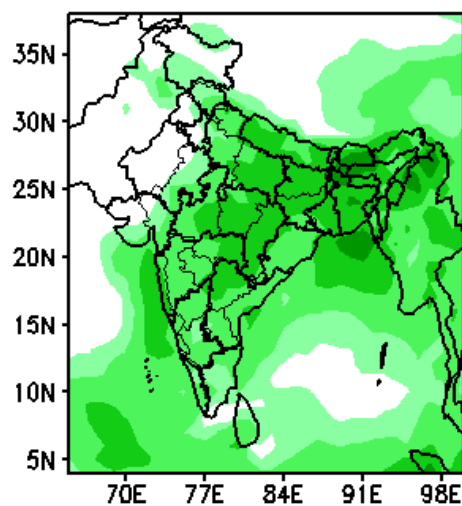
(Week1: 27Aug-02Sep)



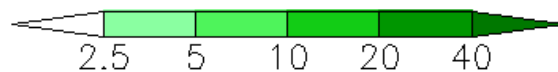
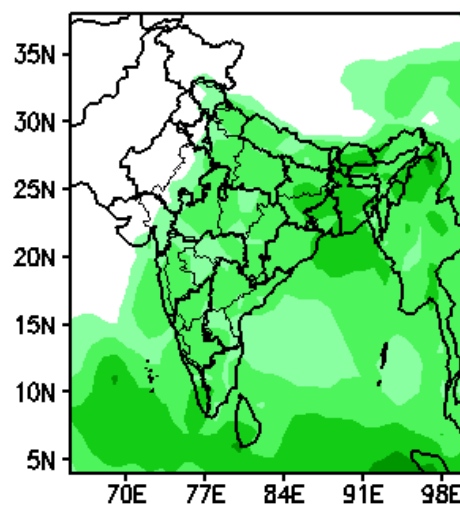
(Week2: 03Sep-09Sep)



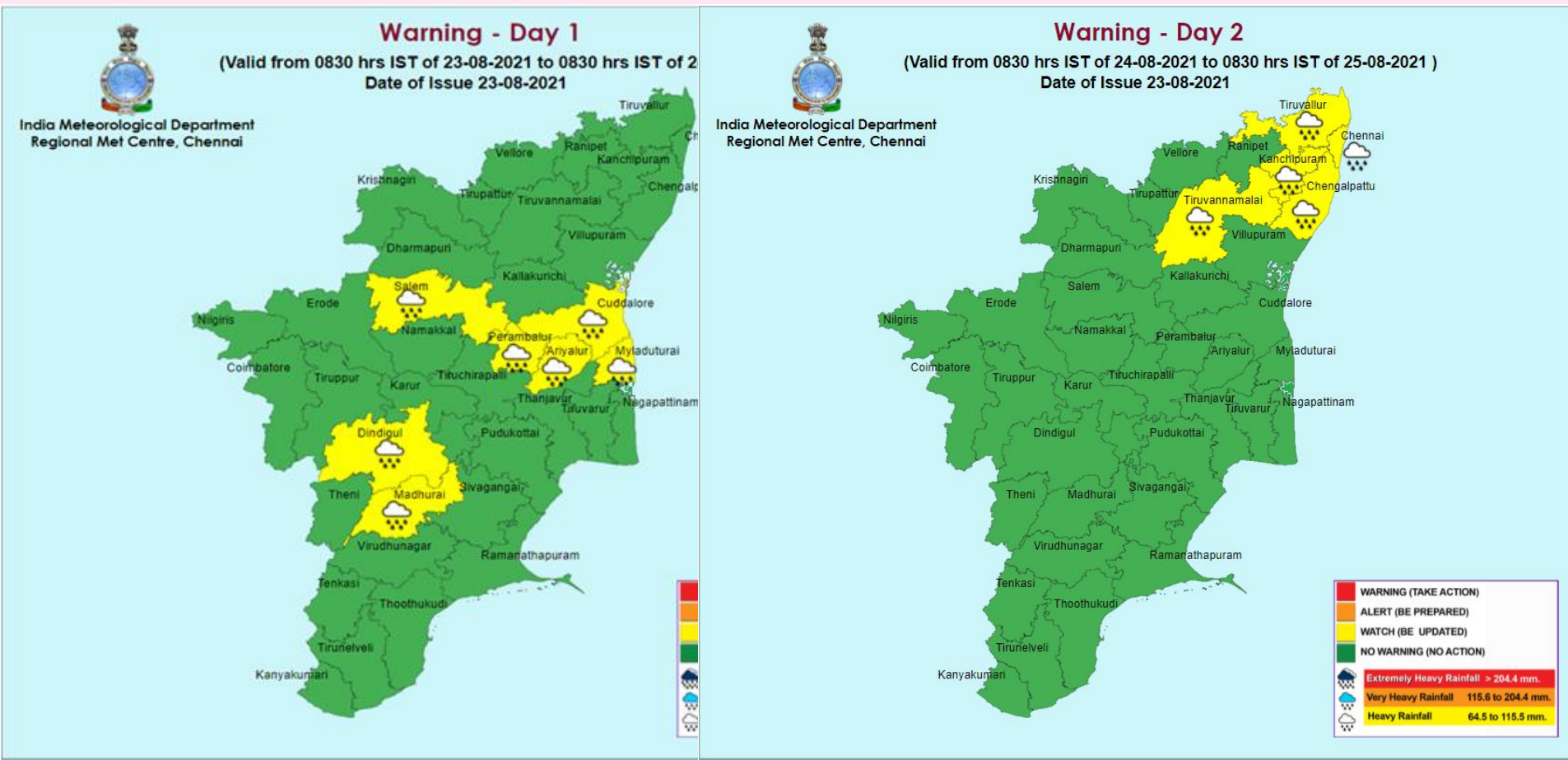
(Week3: 10Sep-16Sep)



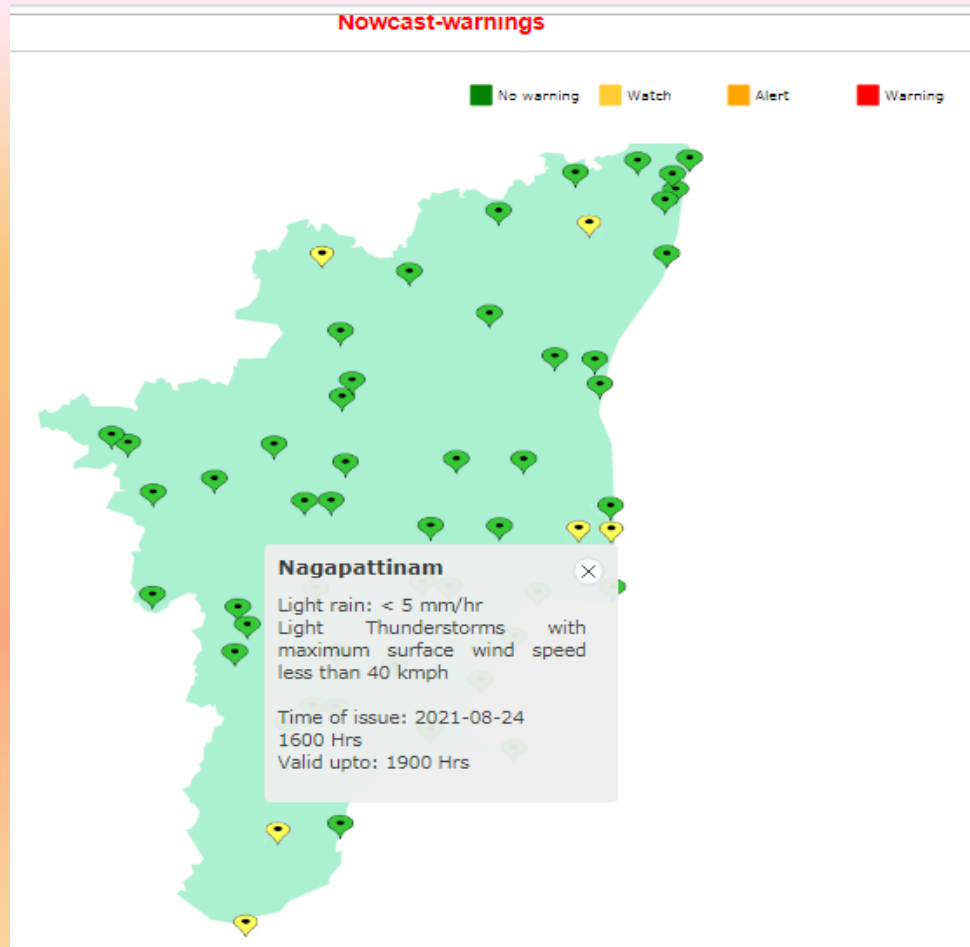
(Week4: 17Sep-23Sep)



TS / Heavy rainfall warning (next 5 days)



Thunderstorm Nowcast



District level - Impact based Weather Forecast



India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences

Regional Meteorological Centre
6, College Road, Chennai 600 006

✓ Implemented w.e.f Oct 2020

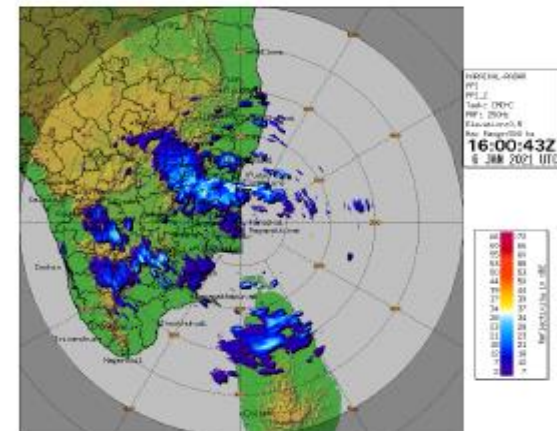
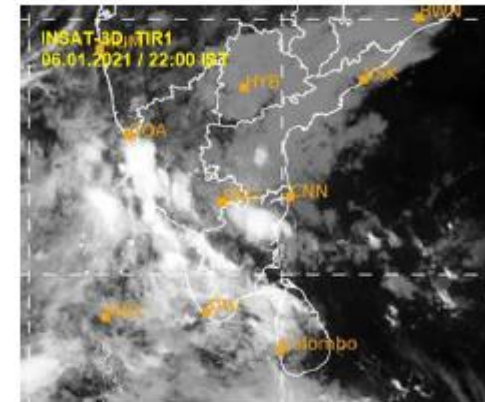
HEAVY RAINFALL WARNING FOR CUDDALORE, VILLUPURAM, SALEM & DINDIGUL DISTRICTS

WARNING UPDATE NO.1

DATE: 06-01-2021

TIME OF ISSUE: 22:00 HRS IST

DATE/TIME (IST) OF OBSERVATION	22:00 HRS IST OF 06-01-2021
Realised Rainfall Reports	Rainfall since 08:30 IST to 22:00 IST of 06-01-2021: Laipet ARG (Cuddalore district) – 55.5 mm Yercaud AWS – 53.0 mm Natham AWS (Dindigul district) – 39.0 mm Thirukolur ARG (Villupuram district) – 20.5 mm
Forecast / Nowcast	As per the latest observations, Intense convective clouds present over Cuddalore, Villupuram, Salem and Dindigul districts have potential to cause heavy rainfall in some areas in these districts during the next 6 hours. (Likelihood: Medium)
Impact expected	- Localized flooding of susceptible informal settlements or roads, low lying areas and bridges - Localized and short term disruption to public services (electricity, road transport etc.) - Major roads affected but can be used; increased travel times - Minor motor vehicle accidents due to slippery roads
Action Suggested	✓ Traffic may be regulated effectively. ✓ People in the affected areas may restrict their movements.



India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences



Impact based Weather Forecast - Chennai city



India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences

Regional Meteorological Centre
6, College Road, Chennai 600 006

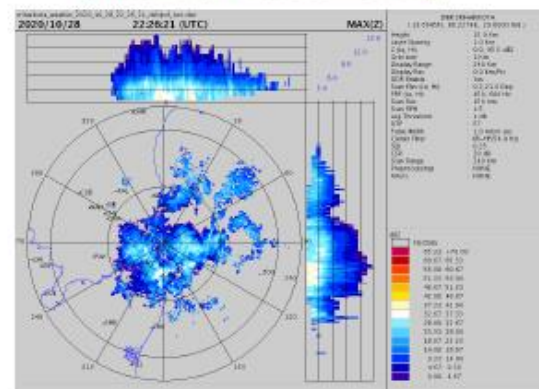
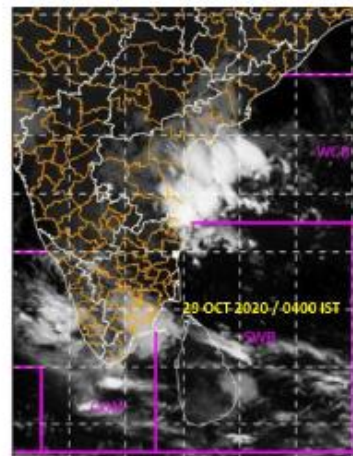
HEAVY RAINFALL WARNING FOR CHENNAI

WARNING NO.1

DATE:29-10-2020

TIME OF ISSUE: 04:30 HRS IST

DATE/TIME (IST) OF OBSERVATION	04:00 HRS IST OF 29-10-2020
Realised Rainfall Reports	CHENNAI – NUNGAMBAKKAM (AWS) - 27 mm during the last one hour (03:00 IST – 04:00 IST) CHENNAI – MEENAMBAKKAM (AWS) - 26 mm during the last one hour (03:00 IST – 04:00 IST)
Forecast / Nowcast	As per latest observations, intense convective clouds present over Chennai and adjoining areas of Thiruvallur and Kanchipuram districts have the potential to cause heavy rainfall during the next three hrs. (Likelihood: Medium)
Impact expected	- Localized flooding of susceptible informal settlements or roads, low lying areas and bridges - Localized and short term disruption to public services (electricity, road transport etc.) - Major roads affected but can be used; increased travel times - Minor motor vehicle accidents due to slippery roads
Action Suggested	✓ Traffic may be regulated effectively. ✓ People in the affected areas may restrict their movements.



India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences



Hydro-meteorological services

India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences



Hydromet bulletin for River basins

✓ Communicated to Central Water commission every day

भारत सरकार
भारतमौसमविज्ञानविभाग
(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय)
पता :No.6-College Road,
Chennai-6
फोन नं.044-28246030
Extn:6026



GOVERNMENT OF INDIA
METEOROLOGICAL
DEPARTMENT (Ministry of Earth Sciences)
Flood Meteorological Office,
No.6-College Road, Chennai-6
Phone and Fax: 044-28246030 Extn:6026

Ref No. : FMO/HM Bulletin/071

Dated: 10/08/2021
Time of Issue: 1215 hrs IST

HYDROMET BULLETIN

1) Synoptic Situation

- Light to moderate westerlies/ southwesterlies/ southerlies prevail over the region in the lower tropospheric levels.

India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences



✓ QPF for various sub-basins for next 5 days

S. No.	BASIN NAME	SUBBASIN CODE/NAME	QPF (mm)				
			Day-1 (10/08/2021)*	Day-2 (11/08/2021)*	Day-3 (12/08/2021)*	Day-4 (13/08/2021)*	Day-5 (14/08/2021)*
1	East Flowing Rivers	Gummanur	0.1-10	0.1-10	0.1-10	11-25	11-25
		Upper South Pennar	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10
		Korttalaiyar	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10
		Vellar	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10
		Lower South Pennar	0.1-10	0.1-10	0	0.1-10	0.1-10
2	Penner	Kunderu	0	0.1-10	0.1-10	0	0
		Sagileru	0	0.1-10	0.1-10	0	0
		Upper Pennar	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10
		Lower Pennar	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0	0
		Papagni	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10
		Cheyveru	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10	0.1-10

DRY	Dry	No Station reported rainfall
190L	One or two Places	21% or less number of stations recorded rainfall 2.5 mm
190S	At a few Places	30%-50% number of stations recorded rainfall 2.5 mm
190S	At many Places	71%-91% number of stations recorded rainfall 2.5 mm
190S	At most places	90%-100% number of stations recorded rainfall 2.5 mm

Intensity of Rainfall					
SLD	Nil	0 cm	VI	Very Light Rainfall	Trace
L	Light Rainfall	Upto 1 cm	V	Moderate rainfall	02-05 cm
H	Heavy rainfall	07-11 cm	III	Very Heavy rainfall	12-20 cm
EH	Extremely Heavy rainfall	21 cm or More			
HR	Exceptionally Heavy Rainfall				

When the amount is a value near about the highest recorded rainfall at or near the station for the month or season. However, this term will be used only when the actual rainfall amount exceeds 12 cm.

✓ **Spatial rainfall distribution and intensity for various sub-basins for next 5 days**

S. No.	Basin Name	Sub-basin Name	Intensity (I) and Spatial Distribution (D)									
			Day-1 (10/08/2021)*		Day-2 (11/08/2021)*		Day-3 (12/08/2021)*		Day-4 (13/08/2021)*		Day-5 (14/08/2021)*	
			I	D	I	D	I	D	I	D	I	D
1	East Flowing Rivers	Gummanur	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	M	ISOL	M	ISOL
		Upper South Pennar	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL
		Korttalaiyar	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL
		Vellar	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL
		Lower South Pennar	L	ISOL	L	ISOL	M.Dry	DRY	L	ISOL	L	ISOL
2	Pennar	Kunderu	M.Dry	DRY	L	ISOL	L	ISOL	M.Dry	DRY	M.Dry	DRY
		Sagileru	M.Dry	DRY	L	ISOL	L	ISOL	M.Dry	DRY	M.Dry	DRY
		Upper Pennar	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL
		Lower Pennar	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	M.Dry	DRY	M.Dry	DRY
		Papagni	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL
		Cheyyeru	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL	L	ISOL

Spatial Distribution of Rainfall		
DRY	Dry	No Station reported rainfall
100%	One or two Places	21% or less number of stations recorded rainfall 2.5 mm
75%	At a few Places	26%-30% number of stations recorded rainfall 2.5 mm
50%	At many Places	31%-35% number of stations recorded rainfall 2.5 mm
25%	At most places	36%-100% number of stations recorded rainfall 2.5 mm

Intensity of Rainfall					
SLDs	Nil	0 cm	VI	Very Light Rainfall	Trace
L	Light Rainfall	Up to 1 cm	V	Moderate rainfall	02-05 cm
M	Heavy rainfall	0.7-1 cm	III	Very Heavy rainfall	12-20 cm
EH	Extremely Heavy rainfall	21 cm or more			
EdH	Exceptional Rainfall	Heavy			When the amount is a value more than the highest recorded rainfall at or on the station for the month or season. However, this term will be used only if the value is not used.

Hydromet bulletin for River basins

✓ Heavy rainfall warning for various sub-basins for next 5 days

3) River Sub-basin-wise Heavy Rainfall Warning : NIL WARNING

S. No.	Basin Name	Sub-basin Name	Intensity (I) and Spatial Distribution (D)									
			Day-1 (10/08/2021)*		Day-2 (11/08/2021)*		Day-3 (12/08/2021)*		Day-4 (13/08/2021)*		Day-5 (14/08/2021)*	
			I	D	I	D	I	D	I	D	I	D
1	East Flowing Rivers	Gummanur										
		Upper South Pennar										
		Korttalaiyar										
		Vellar										
		Lower South Pennar										
2	Pennar	Kunderu										
		Sagileru										
		Upper Pennar										
		Lower Pennar										
		Papagni										
		Cheyveru										

Spatial Distribution of Rainfall	
DRY	0% No station reported rainfall
001	One or two places 25% or less number of stations recorded rainfall 1.5 mm
01	At a few places 25%-50% number of stations recorded rainfall 1.5 mm
09-10	At many places 50%-75% number of stations recorded rainfall 1.5 mm
99	At most places 75%-100% number of stations recorded rainfall 1.5 mm

Intensity of Rainfall	
Nil	0 cm
LT	Light Rainfall 0.1-1 cm
M	Heavy rainfall 0.1-11 cm
EH	Extremely Heavy rainfall 21 cm or more
REH	Exceptionally Heavy Rainfall
When the amount is a value near about the highest recorded rainfall at or near the station for the month or season. However, this term will be used only when the actual rainfall amount exceeds 12 cm	

Hydromet bulletin for River basins

✓ Probabilistic QPFs for various sub-basins for next 5 days

4) River Sub-basin-wise Probabilistic QPF

Basin Name	Sub-basin Name	QPF Probability (%)																														
		Day-1 (10/08/2021)*					Day-2 (11/08/2021)*					Day-3 (12/08/2021)*					Day-4 (13/08/2021)*					Day-5 (14/08/2021)*										
		0	0.1-10	11-25	26-50	51-100	>100	0	0.1-10	11-25	26-50	51-100	>100	0	0.1-10	11-25	26-50	51-100	>100	0	0.1-10	11-25	26-50	51-100	>100	0	0.1-10	11-25	26-50	51-100	>100	
East Flowing Rivers	Gummanur																															
	Upper South Pennar																															
	Korttalaiyar																															
	Vellar																															
	Lower South Pennar																															
Pennar	Kunderu																															
	Sagileru																															
	Upper Pennar																															
	Lower Pennar																															
	Papagni																															
	Cheyveru																															

Probability of occurrence (%)	0-5	5-25	25-50	50-75	75-100
-------------------------------	-----	------	-------	-------	--------

(*) - Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day

Hydromet bulletin for River basins

✓ Outlook for subsequent 2 days

5) Outlook for subsequent two days

NAME OF BASIN/SUB-BASIN		OUTLOOK	
		Day-6 (15/08/2021)	Day-7 (16/08/2021)
East Flowing Rivers	Gummanur	NLC	NLC
	Upper South Pennar	NLC	NLC
	Korittalaiyar	NLC	SIR
	Vellar	NLC	NLC
	Lower South Pennar	NLC	NLC
Pennar	Kunderu	NLC	NLC
	Sagileru	NLC	NLC
	Upper Pennar	NLC	NLC
	Lower Pennar	NLC	NLC
	Papagni	NLC	NLC
	Cheyyeru	NLC	NLC

LEGEND: NLC : No Large Change, SIR: Slight Increase in Rainfall, DIR: Decrease in Rainfall
IR : Increase in Rainfall, HVY: Heavy, V.HVY: Very Heavy

Hydromet bulletin for River basins

✓ Significant rainfall (>5 cm/day) recorded in various sub-basins during past 24 hrs

6) STATIONS RECORDED SIG. RAINFALL (>5cm) RECORDED AT 0830 HRS IST OF TODAY:

Gummanur	NIL
Upper South Pennar	ALANGAYAM-6cms(TIRUPATHUR DT)
Korttsalaiyar	TIRUVALLUR-13cms, THAMARAIPAKKAM-10cms, POONDI-9cms, PALLIPATTU-9cms, CHOLAVARAM-7cms (ALL 5 STATIONS TIRUVALLUR DT), MELALATHUR-5cms(VELLORE DT)
Vellar	NIL
Lower South Pennar	NIL
Kunderu	NIL
Sagileru	ATLUR-10cms, BADVEL-5cms(BOTH CUDDAPAH DT)
Upper Pennar	NAMBULIPULIKUNTA-11cms(ANANTAPUR DT)
Lower Pennar	NIL
Papagni	RAYALPADU-8cms(KOLAR DT), THAMBALAPALLE-5cms(CHITTOOR DT)
Cheyzeru	AROGYAVARAM-5cms, MANDAPALLE-6cms(BOTH CHITTOOR DT), ROYACHOTI-5cms, UTUKURU(A)-6cms, LAKKIREDDIPALLE-5cms, KODUR -5cms (ALL 4 STATIONS CUDDAPAH DT)

India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences



Hydromet bulletin for River basins

✓ Observed areal average rainfall in various sub-basins during past 24 hrs

7) River Sub-basin-wise observed Average Areal Precipitation (AAP) of today

S. No.	BASINS NAME	SUB-BASIN CODE/NAME	REALISED AVERAGE RAINFALL (mm)
1	East Flowing Rivers	Gummanur	6.6
		Upper South Pennar	7.3
		Korttalaiyar	43.6
		Vellar	1.9
		Lower South Pennar	1.0
2	Pennar	Kunderu	1.7
		Bagileru	26.2
		Upper Pennar	6.5
		Lower Pennar	23.0
		Papagni	26.3
		Cheyyeru	38.0

India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences



Coastal Flood - Inundation Map

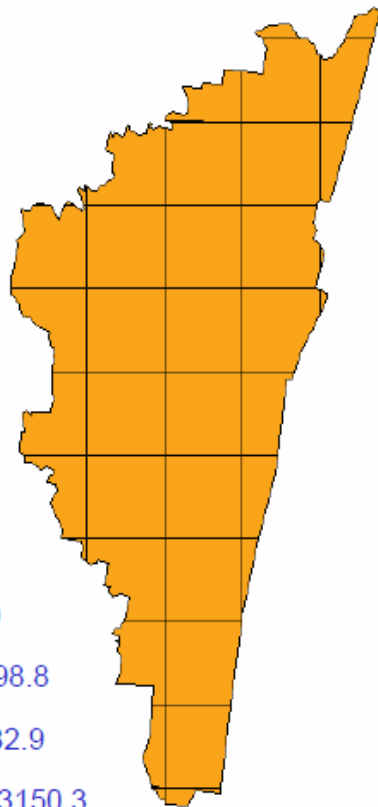
iFLOWS-CHENNAI

INTEGRATED FLOOD WARNING SYSTEM FOR CHENNAI

A G2G Initiative towards a Disaster Resilient India

NCUM Rainfall Forecast : 25-Nov-2020

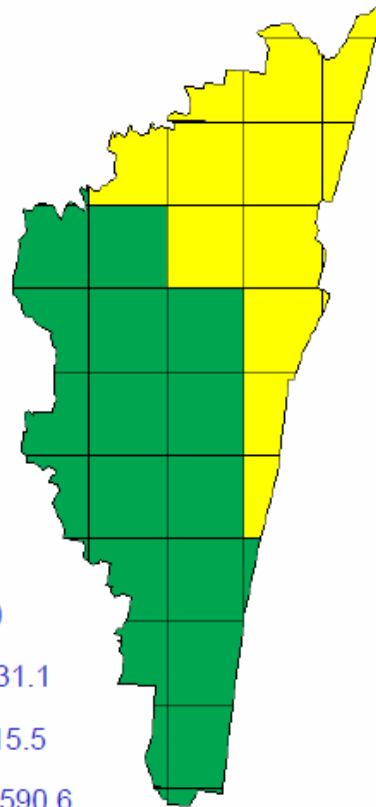
Day 1
(25-Nov-2020 to 26-Nov-2020)



Min: 0
Max: 98.8
Avg: 82.9
Sum: 3150.3

(in mm)

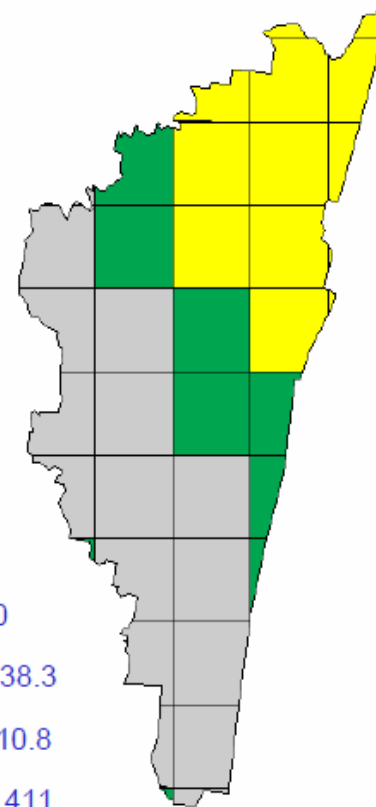
Day2
(26-Nov-2020 to 27-Nov-2020)



Min: 0
Max: 31.1
Avg: 15.5
Sum: 590.6

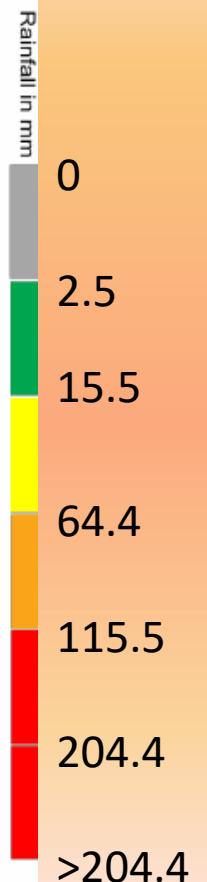
(in mm)

Day 3
(27-Nov-2020 to 28-Nov-2020)



Min: 0
Max: 38.3
Avg: 10.8
Sum: 411

(in mm)

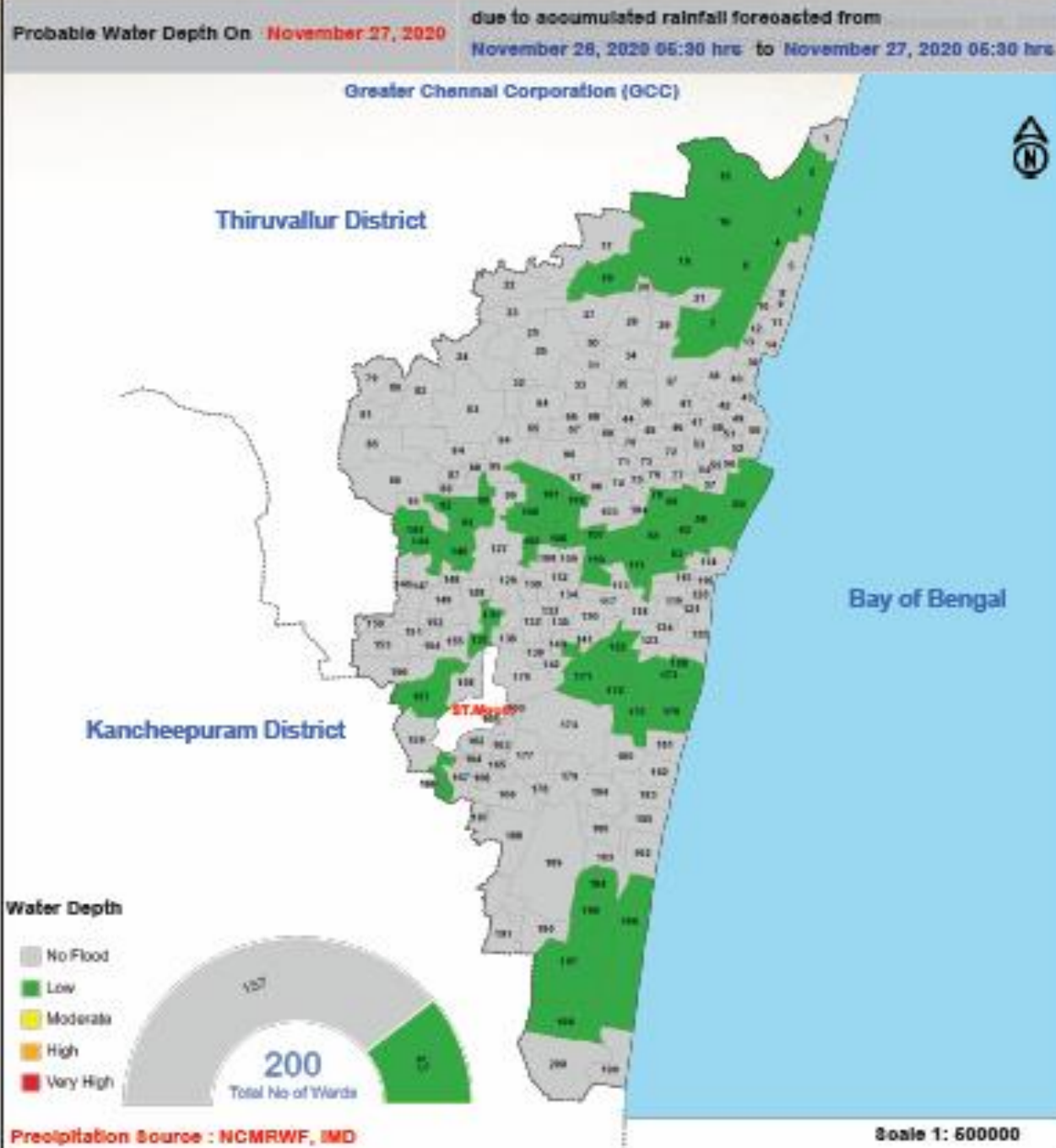


Coastal Flood - Inundation Map

FLWS-CHENNAI
INTEGRATED FLOOD WARNING SYSTEM FOR CHENNAI
A GCG Initiative towards a Disaster Resilient India

Legend:

Code	Water Depth (feet)
	No flood
	3-4
	4-5
	5-6
	>6



FORECASTS Dissemination

14.11.91 cyclone warning bulletin

S.No.	Office of Origin	Date	Service Number	Instructions of words
	Metcentre Madras		Storm	ADDS

[NHAC NEW DELHI BY T/P OR TELEX]
 Secretary, Government of Tamilnadu, Madras.
 Secretary, Government of Pondicherry, Pondicherry.
 Secretary, Government of Tamilnadu, Madras.
 Officer, Corporation of Madras, Madras.
 Controller, Central Control, HQ, Southern Railway,
 Madras.
 DM & K Area, Island Grounds, Madras-9.
 Administrator, Karaikal.
 Director of Civil Defence, I.G. Home Guards, Tamilnadu
 Madras-35
 Director Chengai Anna, Kancheepuram
 Director, South Arcot, Cuddalore
 Director, Pasumpon Thevar Thiruman, Sivaganga
 Director, Chidambaram District, Tuticorin
 Director, Madras 17. Collector, Ramanathapuram
 Director, Thanjavur 18. Collector, Tirunelveli
 Director, Pudukottai 19. Collector Kanyakumari
 Director, Tiruchirapalli

Warning Number Four issued by Area Cyclone Warning Centre, Madras at 1130
 On 14th November AAA
 A Tropical Storm located about 80 Km East-Northeast of Nagapattinam at 0830 hours
 on 14th November AAA Expected to move in a westerly direction and cross North
 coast near Nagapattinam by today afternoon, 14th November AAA
 Tidal waves height reaching one to one and half metre above normal tide level
 inundate low lying coastal areas of Madras, Chengalpattu MGR, South Arcot,
 Tiru, Pudukottai and Ramanathapuram districts and Pondicherry at the time of
 crossing coast AAA People in the low lying areas of these coastal districts
 advised to move into safer places AAA
 Wind speed reaching 80-90 Kmph breaking off tree branches and causing damage to
 houses likely Madras, Chengalpattu MGR, South Arcot, Thanjavur, Pudukottai,
 Kancheepuram and Chidambaram districts of Tamilnadu and Pondicherry during next
 48 hours AAA
 Locally weather speed reaching 55-60 Kmph likely along and off Tirunelveli and
 other districts during the same period AAA
 Very heavy rain likely at a few places cause floods over all the dis-
 tricts of Tamilnadu and Pondicherry during next 48 hours.
 Sea of sea Very rough off Tamilnadu and Pondicherry coasts AAA
 Green advised not to go out into the sea AAA

Metcentre

1

Su
14/11/91

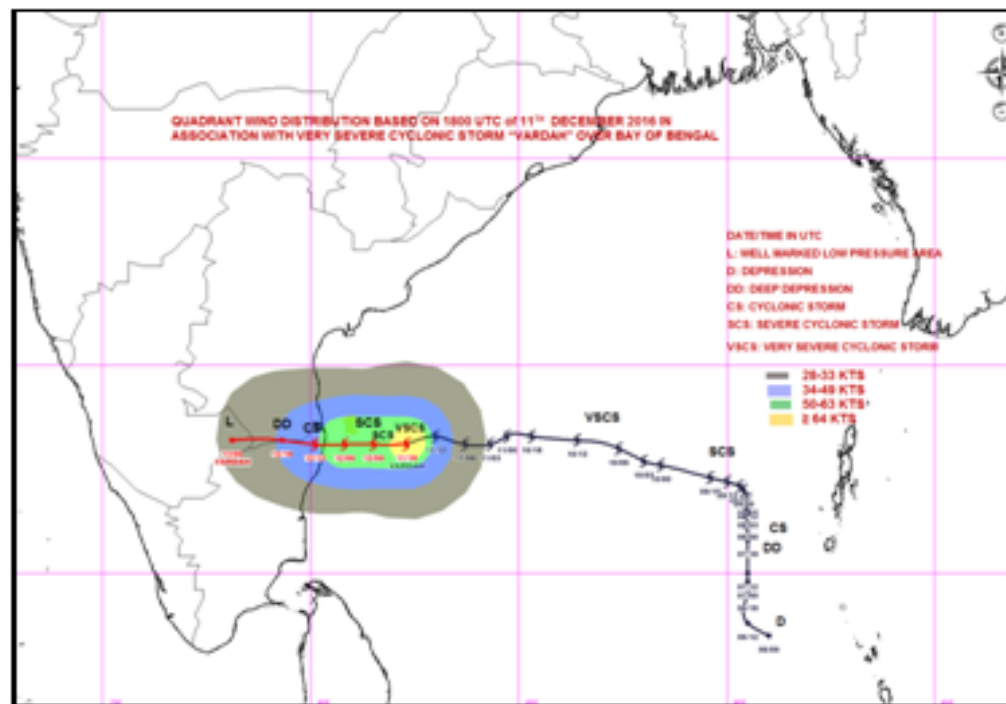
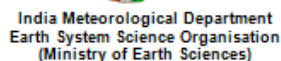
29.10.91 press bulletin cyclone warning bulletin

PRESS BULLETIN DATED 29.10.91

Depression in southwest Bay crossed North Tamilnadu coast between Cuddalore and Madras this morning and lies centred at 0830 hrs IST at about 100 kms. south-southwest of Madras. It is likely to move in a Northwesterly direction. Under its influence rainfall occurs at most places in Tamilnadu. The following stations reported ^{to heavy} very heavy rainfall (in cm.): Cuddalore and Villupuram 22 each, Redhills, Valangaiman and Sendamangalam 17 each, Sriperumbudur and Thammampatti 15 each, Salem, Yercaud, Tiruvannamalai and Vellore 14 each, Madras, Tiruvallur and Chengam 13 each, Kancheepuram, Needamangalam, Omalur, Tiruchengode, Palacode and Karaikal 12 each, Madras Airport and Tambaram 11 each, Papanasam and Tiruvarur 10 each, Poondi and Vallam 9 each, Adiramapattinam, Mayiladuthurai, Nagapattinam, Thanjavur, Thiruthurai, Poondi, Musiri and Tiruchirapalli 8 each, Sankaridurg and Tiruchirapalli ^{AP} 7 each, Other significant amounts are: Ponneri, Gingee, Paramathi, Gudalur Bazaar, Uthagamandalam, Mayanur and Vedgaranyam 6 each, Pudukottai, Kodumudi and Naduvattam 5 each.

WEATHER FORECAST: Rain or thundershowers will occur at most places ~~over~~ over Tamilnadu and Pondicherry during next 48 hours. Heavy rain is also likely to occur at a few places over ^{Nale} Tamilnadu and Pondicherry during the same period. Madras city and neighbourhood will ^{have patchy cloudy weather with} experience a few spells of rain. Improvement of weather likely from Wednesday morning.

G. Arora
 D. S. M. 29/10/91
 29/10/91



Warning:

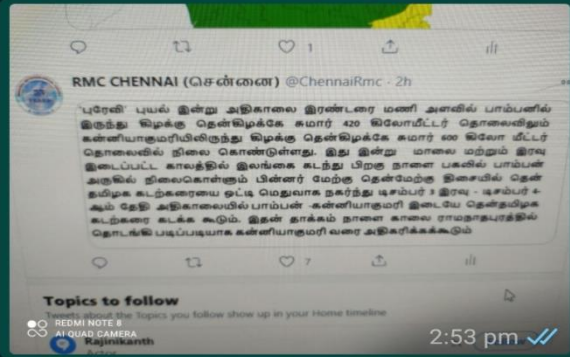
- (i) **Heavy Rainfall Warning:** Rainfall at most places with isolated heavy to very heavy falls over south coastal Andhra Pradesh, north coastal Tamil Nadu and Puducherry is very likely during 36 hrs. The rainfall intensity will increase gradually becoming heavy to very heavy rainfall (7-19 cm) at a few places and isolated extremely heavy rainfall (≥ 20 cm) over Chennai, Thiruvallur and Kanchipuram districts of Tamil Nadu and Nellore and Prakasam districts of Andhra Pradesh on 12th December
- (ii) **Wind warning:** Squally winds speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph would prevail along and off Andhra Pradesh and adjoining north Tamil Nadu coasts during next 36 hours. It will gradually increase becoming 80-90 kmph gusting to 100 kmph during the time of landfall along and off Chennai, Thiruvallur and Kanchipuram districts of Tamil Nadu, Puducherry and Nellore and Prakasam districts of Andhra Pradesh.
- (iii) **Sea condition:** Sea condition would be rough to very rough along & off Andhra Pradesh and north Tamil Nadu coasts. Sea condition along and off these coasts will become high to phenomenal from 12th December morning.
- (iv) **Storm surge :** The tidal wave of about one meter height above the astronomical tide is very likely to inundate the low lying areas of Chennai, Thiruvallur and Kanchipuram districts of Tamil Nadu and Nellore districts of Andhra Pradesh during the time of landfall.
- (v) **Damage Expected:** Damage to thatched huts. Minor damage to power & communication lines due to breaking of branches. Major damage to Kutcha and minor damage to Pucca roads. Damage to paddy crops, banana, papaya trees and orchards over Chennai, Thiruvallur and Kanchipuram districts of Tamil Nadu; Ongole & Nellore districts of Andhra Pradesh and Puducherry.
- (vi) **Action Suggested:** Fishermen are advised not to venture into sea along and off south Andhra Pradesh, north Tamil Nadu and Puducherry coasts during next 36 hrs.
- (vii) **Post Landfall Outlook:** (a) Even after landfall, the system is likely to maintain its intensity for 06 Hours and weaken gradually. Under its influence, rains at most places with heavy to very heavy falls at few places likely to continue in Chennai, Thiruvallur & Kanchipuram districts of north Tamil Nadu, Puducherry and Nellore & Prakasam districts of Andhra Pradesh during next 12 hrs after landfall. Winds speed reaching 55-65 kmph gusting to 75 kmph likely to continue over these districts during next 24 hrs after landfall.
(b) As the cyclone moves inland north Interior districts of Tamil Nadu and Rayalaseema may also experience heavy to very heavy rain at isolated places during next 24 hours after land fall and squally winds reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph likely during next 12 hrs after the landfall.
(c) People are advised to remain in safe places and cooperate with state government officials and disaster management agencies.

Next bulletin will be issued at 0830 hrs IST of 12th December 2016

Warning dissemination – Media



last seen today at 3:51 pm



Sir Burevi cyclone message s are updated in Facebook, twitter and front page of rmc chennai website

2:55 pm ✓

Well done. Thank you. 3:16 pm

4:10 PM



RMC Chennai (Agromet Ad...
Kannan, Rajaacwc, +91 80125 15699,...

Ok sir/madam, we are cheking... 5:00 pm

+91 97861 38170

~Devaraj. M



1 UNREAD MESSAGE

TODAY

Rajaacwc

भारत सरकार
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
மேதீசை மீதுவெண் கேட
மீ. ச. ராஜா ரெ. சே. - 600006
தொலை : 044 - 28271951

GOVERNMENT OF INDIA
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
Regional Meteorological Centre
No. 6, College Road, Chennai-600006
Phone: 044 - 28271951

15-12-2020
பகல் 1200 மணி

தென்மேற்கு வங்ககடலில் இலங்கைக்கு கிழக்கேதில்லும் வளிமண்டல சுழற்சி வரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் குறிஞ்சிபுக்கலில் வேளாண் முதல் மீதுமான மழையும் அதனை தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகத்தில், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாடாட்டியன், பழக்கிடையே, மாவட்டங்கள் மற்றும் காவிரியில் பகுதியில் குறிஞ்சிபுக்கலில் இலங்கை கடல் கடன் மழையும், ஏராளம் கடலோர மாவட்டங்களில் குறிஞ்சிபுக்கலில் மீதுமான மழையும், உள் மாவட்டங்களில் குறிஞ்சிபுக்கலில் வேளாண் முதல் மீதுமான மழையும் பெய்யக்கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளைப் பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வரலாம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் குஞ்சில் பகுதிகளில் இரண்டாம் மழை பெய்யக்கூடும். அதிகப்படி பெய்தால் 30 இலிருந்து சென்னைக்குள் குறைந்தபட்சம் பெய்யக்கூடும் 23 இலிருந்து சென்னைக்குள் குறைந்தபட்சம் பெய்யக்கூடும்.

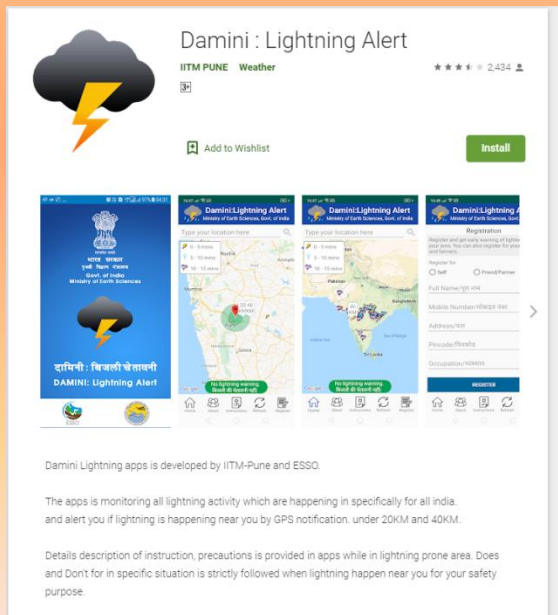
அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வரலாம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் குஞ்சில் பகுதிகளில் வேளாண் முதல் மீதுமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகப்படி பெய்யக்கூடும் 23 இலிருந்து சென்னைக்குள் குறைந்தபட்சம் பெய்யக்கூடும் 23 இலிருந்து சென்னைக்குள் குறைந்தபட்சம் பெய்யக்கூடும்.

Please visit <http://imdchennai.gov.in> for periodical updates. 1:08 pm

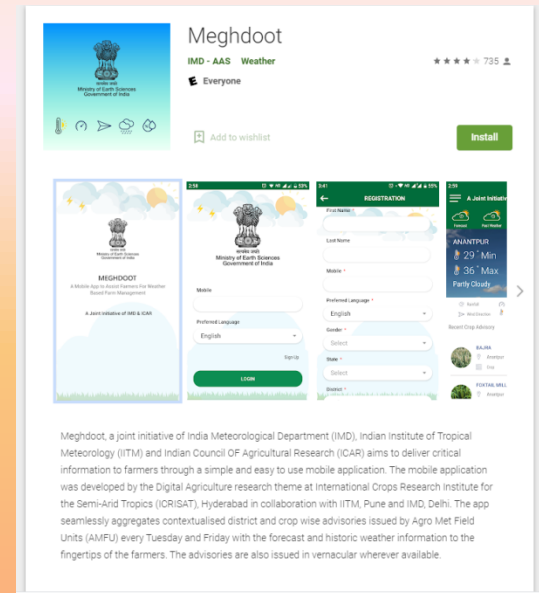
MAUSAM



DAMINI-



MEGHDOOT -



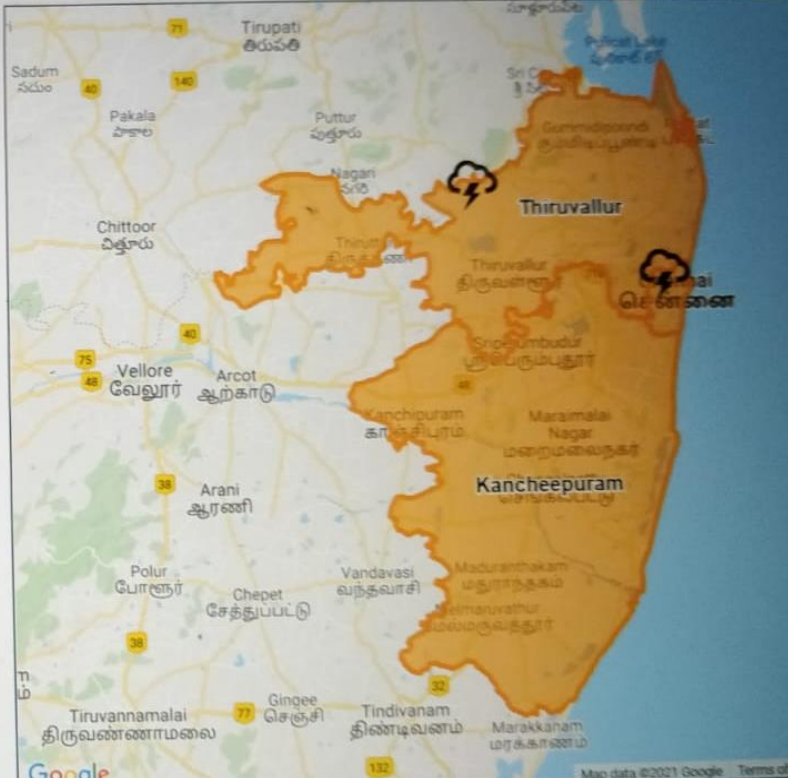
Severe Weather Warnings

(CAP feed issued to TN-SDMA: Integrated Alert System, NDMA during high likelihood situations)

 सचेत - Integrated Alert System

Warning Details		View Warning Status
Sender Name : IMD Chennai	Entry Date & Time : 21 Aug 2021, 9:40 AM	
Dissemination Status : Forwarded to concerned SDMA's		
Warning Type : Nowcast	Sender Contact No : 9840531621	
Warnings :		
Event Description: Moderate Thunderstorms		
Severity: ALERT	Certainty: Very Likely	
Effective Date & Time: 21 Aug 2021, 9:30 AM	Expiry Date & Time: 21 Aug 2021, 12:30 PM	
Area Description: Chennai, Kancheepuram, Thiruvallur districts of Tamil Nadu		
Message (English): Moderate Thunderstorms is very likely to occur over Chennai, Kancheepuram, Thiruvallur districts in next 3 hours.		
Dissemination Status: Notified to Tamilnadu SDMA		

✓ Implemented w.e.f Nov 2020



Map data ©2021 Google Terms of Use

**India Meteorological Department**
Ministry of Earth Sciences



URBAN MESO NETWORK & X BAND RADAR



Thank You